UML-BEHAVIOR-DIAGRAMS

UML 활동·상태·유스케이스 다이어그램

연관 기출 · 137-4-4

한눈에 이해

활동 다이어그램은 일이 진행되는 순서를, 상태 다이어그램은 한 대상의 상태가 바뀌는 과정을 나타냅니다. 유스케이스는 외부 역할이 시스템에서 달성하려는 목표를 나타냅니다.

정의와 핵심 원리

행위 다이어그램은 실행과 상호작용을 모델링합니다. 활동 다이어그램은 제어·객체 흐름을, 상태기계는 이벤트에 따른 상태 전이를, 유스케이스는 액터와 시스템 목표 기능의 관계를 표현합니다.

• 활동의 시작은 채운 원, 행동은 둥근 사각형, 의사결정/병합은 마름모, fork/join은 굵은 막대, 활동 종료는 이중 원으로 표현합니다. 분기의 [가드]와 병렬의 fork를 혼동하지 말고 객체 흐름으로 데이터 전달을 표현합니다.

• 상태는 둥근 사각형으로 나타내고 전이는 event [guard] / effect 형식입니다. entry·do·exit 동작은 상태의 진입·유지·이탈에 대응합니다. 하나의 객체가 같은 이벤트에도 현재 상태에 따라 다르게 반응하는 규칙을 명확히 할 때 유용합니다.

• 유스케이스는 시스템 경계 상자 안 타원으로, 외부 역할인 액터는 바깥에 둡니다. include는 공통 필수 행위를 포함하는 유스케이스에서 포함 대상 방향으로, extend는 조건부 확장 유스케이스에서 기본 유스케이스 방향으로 점선 화살표를 그립니다.

• 세 도식을 하나의 상세도처럼 섞지 않습니다. 유스케이스로 목표·범위를 합의하고 활동으로 시나리오 흐름을 풀며 상태기계로 객체 생애 제약을 검증할 수 있습니다. 관계 경로 자체가 반드시 개발 순서를 뜻하지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
활동	행동·결정·병렬 흐름	신청→검증→심사→통지
상태	현재 상태와 사건에 따른 전이	작성중→접수→승인/반려
유스케이스	외부 액터의 목표	민원인이 신청, 심사자가 심사

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 민원 신청 모델

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 민원인·심사자 두 역할과 신청서 객체가 있습니다.

1. 유스케이스: 민원인-신청, 심사자-심사; 신청 include 본인확인으로 연결합니다.

2. 활동은 시작→작성→검증까지 그립니다. [오류]이면 수정한 뒤 다시 검증하고, [정상]이면 제출한 뒤 종료합니다.

3. 상태: 작성중 --submit[검증성공]/접수번호발급→접수, 접수 --approve→승인으로 그립니다.

결과·해석: 동일한 업무를 목표·흐름·생애라는 다른 관점으로 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 실제 본인확인 의무는 업무별로 다릅니다. 여기서는 도식 학습을 위한 가정입니다.

답안 골격과 혼동 방지

세 다이어그램 정의와 목적 → 노드·연결·가드 표기 → 동일 업무 적용 및 include/extend 방향

- 액터는 특정 개인이 아니라 외부 역할입니다.
- 상태명에 모든 업무 절차를 나열하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. fork와 decision은 어떻게 다릅니까?

2. extend 화살표는 어느 방향입니까?

3. 상태 전이에 가드와 효과를 적는 예를 만드십시오.

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- OMG Unified Modeling Language 2.5.1 - OMG; 2017-12; 확인 2026-11-05.